PROJECT
Tên học phần: Công nghệ phần mềm
Mã học phần: FIT4010-D

1. ĐỀ BÀI

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG "COFFEE SHOP MANAGEMENT"

Một quán đồ uống có tên là ONCafe đang trong quá trình chuyển đổi số cần một công cụ nội bộ để tối ưu hóa việc quản trị danh mục sản phẩm và kiểm soát dữ liệu kinh doanh. Bạn cần thiết kế và thực thi một ứng dụng Web của riêng quán để quản lý danh sách đồ uống, danh sách đặt hàng, trạng thái đặt hàng.

2. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ 1: QUẢN TRỊ VÀ PHÂN TÍCH

- **Đặc tả yêu cầu:**
  - Liệt kê ít nhất **3 yêu cầu chức năng** (Ví dụ: Hiển thị menu, Cập nhật giá, Xóa món).
  - Liệt kê ít nhất **2 yêu cầu phi chức năng** (Ví dụ: Thời gian phản hồi, giao diện hiển thị tốt trên máy tính bảng).
- **Mô hình hóa:**
  - Vẽ **Biểu đồ Ca sử dụng (Use Case Diagram)** cho các chức năng trên.

NHIỆM VỤ 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

- Vẽ phác thảo (Wireframe) màn hình danh sách món hàng và form chỉnh sửa.

NHIỆM VỤ 3: THỰC THI LẬP TRÌNH

- **Xây dựng giao diện:** Sử dụng HTML/CSS (hoặc Framework tùy chọn) để hiện thực hóa bản thiết kế.
- **Tương tác API:** Lấy các danh mục món hàng bằng API. Thực hiện các tương tác như : Thêm, sửa, xóa.
- **Xử lý phản hồi (Response Handling):**
  - Hiển thị trạng thái "Loading..." khi đang chờ API.
  - Hiển thị thông báo lỗi khi API không phản hồi (xử lý Exception).

Sinh viên phải lưu trữ mã nguồn và triển khai Website trên GitLab của học phần **tại đây**. Lưu ý: Mã nguồn bắt buộc có file **index.html,** phải nằm trong mục **public** để hệ thống tự động triển khai và trả về liên kết website của cá nhân.

3. YÊU CẦU NỘP BÀI:

Sản phẩm cần nộp: 1 báo cáo định dạng .docx

Nội dung	Yêu cầu	Định dạng và đặt tên
1. Giới thiệu 2. Phần 1: Quản trị và phân tích 3. Phần 2: Thiết kế kiến trúc 4. Phần 3: Thực thi lập trình 5. Phụ lục	Định dạng File: **.doc(x)** Cách nộp: LMS	Tên File: **<MaHocphan>.<MaSinhvien>.<HovaTenSinhvien>.<TenLopQL>** Ví dụ: **FIT2004.0124077010001.NguyenDucAnh.D0124HNQTA1**.docx

Đánh giá bài tập:

Yêu cầu	Mô tả	Điểm cho yêu cầu
Quản trị phân tích	Liệt kê đầy đủ, chính xác các yêu cầu chức năng và phi chức năng.Yêu cầu đưa ra hợp lý, sát thực tế. Biểu đồ Use Case (UML) vẽ đúng chuẩn, bao quát đủ các tác vụ.	2
Thiết kế kiến trúc	Xây dựng sơ đồ cấu trúc trang (Sitemap/ Flow) hợp lý. Thiết kế bố cục (Layout) mạch lạc, điều hướng người dùng thuận tiện.	1
Thực thi lập trình	**Chức năng:** Hoạt động đúng nghiệp vụ đã phân tích. **Giao diện:** Hiển thị đầy đủ, không bị vỡ khung. **Dữ liệu:** Xử lý logic chính xác, lưu trữ và truy xuất đúng. **Kết nối:** Tích hợp API mượt mà, không lỗi (Error handling tốt). **Lưu trữ:** Triển khai thành công Website trên GitLab	5
Sáng tạo	Giao diện thẩm mỹ cao, phối màu hài hòa. Có đầy đủ bộ nhận diện	1
Trình bày	Trình bày báo cáo gọn gàng, sạch sẽ.	1
Tổng điểm		10

4. LỖI THƯỜNG GẶP - BẠN CẦN TRÁNH PHẠM PHẢI

Hiện tượng	Hậu quả
Bài làm giống nhau	Bị chấm đều 1 điểm
File làm bài không xem được	Bị chấm 0 điểm
Bài viết lạc đề, không đúng với yêu cầu đề bài.	Bị chấm 1 điểm
Bài giống hoàn toàn bài tham khảo	Bị chấm 1 điểm

5. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Video hướng dẫn sử dụng GitLab: Xem tại đây

Video hướng dẫn: Xem tại đây

Xem thêm hướng dẫn: Xem tại đây

Sản phẩm mẫu: Xem tại đây

Bước 1. Chuẩn bị dữ liệu và công cụ.

1. **Chuẩn bị môi trường lập trình.**

- Cài đặt Visual Studio Code
- Cài đặt Extension Live Server:
    - Mở VS Code lên.
    - Nhìn vào thanh menu bên trái, chọn biểu tượng **Extensions** (hình 4 ô vuông) hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + X.
    - Tại ô tìm kiếm, gõ chữ: **"Live Server"**.
    - Chọn kết quả đầu tiên (của tác giả *Ritwick Dey*) và nhấn nút **Install**.
- Cách sử dụng để chạy dự án
    - **Mở thư mục dự án:** Vào File > Open Folder... > Chọn thư mục chứa file HTML của các em (Ví dụ: thư mục bài tập Quản lý quán cà phê).
    - **Mở file HTML:** Click chọn file index.html.
    - **Kích hoạt Live Server:** Nhìn xuống góc dưới cùng bên phải màn hình VS Code, nhấn vào chữ Go Live.

2. **Cài đặt môi trường API**

- **Đăng ký và Tạo Project**
    - Truy cập vào mockapi.io.
    - Sau khi đăng nhập, nhấn vào nút **"New Project"** (dấu cộng lớn).

- Đặt tên Project là: CafeManagement. Nhấn **Create**.

- **Tạo Resource (Bảng dữ liệu)**
  - Click vào Project vừa tạo.
  - Nhấn nút **"New Resource"**.
  - **Resource Name:** Đặt là drinks (đây sẽ là tên cuối cùng trong đường link API của các em).
  - **Schema (Cấu trúc dữ liệu):** MockAPI đã tạo sẵn id và createdAt. Các em cần thêm các trường sau:
    - name: Kiểu *String* (Tên món).
    - price: Kiểu *Number* (Giá tiền).
  - Nhấn **Create** ở cuối bảng.
- **Lấy đường dẫn API (Endpoint)**
  - Ở màn hình Project, các em sẽ thấy một đường link dài có dạng: https://<id_cua_em>.mockapi.io/drinks.
  - Copy đường link này.

Bước 2. QUẢN TRỊ VÀ PHÂN TÍCH

- Xác định các đặc tả yêu cầu:
  - Tìm hiểu và đưa ra các yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- Vẽ sơ đồ Use case
  - Xác định các chức năng sau đó sử dụng draw.io để tiến hành vẽ sơ đồ.

Bước 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

- Thiết kế sơ bộ cấu trúc trang web.

  Ví dụ: **Header:** Tên quán cà phê.; **Phải:** Form tương tác (Tên, Giá, nút "Thêm"); **Trái:** Bảng hiển thị (ID, Ảnh, Tên, Giá, Hành động).

Bước 4. THỰC THI LẬP TRÌNH

- **Tạo cấu trúc file**
  - Trong VS Code, tạo 3 file: index.html, style.css, script.js
- **Viết HTML (index.html)**
  - Viết đoạn HTML định hình các thành phần của trang web
- **Viết JavaScript (script.js)**
  - **API :** Sử dụng link API đã tạo ở **Bước 1.**
  - Sử dụng fetch hoặc axios để thực hiện các yêu cầu HTTP.
  - **GET:** Lấy danh sách món ăn từ API (Có thể dùng Mock API như *JSONPlaceholder* hoặc *Mockapi.io*).

- **POST/PUT:** Gửi dữ liệu món ăn mới hoặc cập nhật thông tin lên Server.
- Viết các đoạn Code hoàn thiện các tác vụ tương tác cũng như xử lý phản hồi.

- **Kiểm tra kết quả**
  - Nhấn **Go Live** ở góc dưới màn hình VS Code.
  - Thử nhập form và giá rồi nhấn **Thêm**.
  - Quan sát xem bảng có tự cập nhật không và kiểm tra trên trang MockAPI xem dữ liệu đã được lưu chưa.

Bước 5. Lưu trữ và triển khai website trên GitLab

- Truy cập GitLab của học phần Tại đây.
- Chọn **Join** >> chọn **Accept** >> chọn Open GitLab project để mở thư mục
- Upload các tệp đã làm vào thư mục **Public**: index.html (bắt buộc), style.css, script.js

  (Trong trường hợp đã có sẵn tệp, cần chọn Edit để copy các đoạn code đã làm dán vào tệp có sẵn tương ứng) >> chọn commit để hoàn thành.
- Đợi tiến trình hoàn thành (**tích xanh**) > chọn **Build** > **Jobs** > **Pages** để lấy liên kết Website đã được triển khai thành công.

Bước 6. Hoàn thành cấu trúc báo cáo

1. Giới thiệu
2. Phần 1: Quản trị và phân tích
3. Phần 2: Thiết kế kiến trúc
4. Phần 3: Thực thi lập trình
5. Phụ lục

   Xem thêm hướng dẫn chi tiết (có hình ảnh) …

CHÚC CÁC ANH/CHỊ SINH VIÊN HOÀN THÀNH TỐT!